广播电视信息

RADIO & TELEVISION INFORMATION

2026 02月刊

总第406期

ISSN 1007-1997

CN 11-3229/TN

主管：国家广播电视总局　主办：国家广播电视总局无线电台管理局　中国有线电视网络有限公司

BTST

忠诚 | 执行 | 专业 | 激情

广视卫星

北京广视卫星传输有限公司创立于2009年，始终致力于为用户提供高质量、不间断的卫星上行和传输服务。

广视卫星秉承精益求精保障安全传输发射中心工作的宗旨，扎实的思路、实的作风、实的措施，构建安全稳定的技术系统和专业高效的运维保障。

我们的优势：

具备从事广播电视节目上行传输的资质，通过合法上行设施及传输设备，提供7X24小时传输上行服务，上行链路可用度达到99.99%；

所有上行系统均具备卫星干扰自动检测及功率自动提升功能，并配备主备用不间断供电系统；

拥有异址、相互独立的主备地面节目源传输引接网络和上行系统；

拥有一批思想坚定、作风优良、技术精湛、反应快捷、保障有力的专业技术人员，具备规范的播出管理、过硬的专业技术和丰富的运维经验优势。

广告

ISSN 1007-1997

9 771007 199264 02

关注科技创新
助推行业发展

夸克扫描王

极速扫描，就是高效

湖南广电

基于智能监控与冗余设计的供配电系统改造实践

文｜湖南省新闻出版广电局益阳实验台 胡旭鹏

摘要：为解决湖南省新闻出版广电局益阳实验台原有供配电系统自动化水平低、设备老化及冗余保障不足对安全播出构成的威胁，本文实施了一项结合智能监控与冗余设计的系统性改造。通过采用双电源自动转换开关（ATSE）、GGD 智能配电柜及远程监控系统，构建了“主备自动切换＋手动应急旁路”的多层级供电架构。改造后，系统实现了电源的无感知自动切换、关键参数的实时监测与报警，显著提升了供电可靠性。实践验证，该方案有效消除了因电源问题导致的停播隐患，为同类台站的升级提供了技术参考与成功的实践案例。

关键词：供配电系统 双电源切换 冗余设计 智能监控 安全播出

内部资料

1 引言

稳定可靠的供配电系统是广播电视安全播出的生命线。随着技术标准的不断提高，许多早期建设的发射台站因其供配电系统设计陈旧、设备老化，已难以满足当前高可靠的播出保障需求。此类系统普遍存在自动化程度低、关键节点冗余缺失、运行状态无法实时监控等共性问题，成为安全播出的薄弱环节。湖南省新闻出版广电局益阳实验台（以下简称“益阳实验台”）作为重要的中波台站，其运行超过 20 年的供配电系统正面临上述严峻挑战，实施现代化改造刻不容缓。本文旨在详细剖析该台站供配电系统的具体问题，并重点介绍“智能监控”和“冗余设计”部分。

2 原供配电系统现状与存在问题分析

截至 2024 年 12 月改造前，益阳实验台仍沿用 2002 年规划建设的供配电系统。该原始系统在设计阶段基于当时较低的播出功率（仅 2 台 1kW 中波发射机）和有限的技术条件，缺乏足够的前瞻性。经过 20 余年的持续运行，随着设备负载的增加和技术标准的提升，该系统已无法满足当前安全播出要求，主要存在以下突出问题。

（1）自动化水平低下。市电断电后，发电机组无法自动启动投入供电，完全依赖人工现场操作。从市电故障发生到技术人员抵达配电室手动启动发电机并完成供电切换，平均需要 5~8 分钟，远超广播电视安全播出对于关键电源“秒级切换”的指标要求，存在较高的停播风险。

（2）核心设备老化严重。配电柜及内部主要断路器、接触器等元器件均为 2002 年产品，已接近或超过其设计使用寿命。器件绝缘性能下降，接触电阻增大，曾经发生几起因元器件故障导致的局部或全场停播事故，对安全播出构成严重威胁。

（3）开关配置数量不足。原系统配电回路按照初期 2 台 1kW 发射机负载设计。目前，机房实际运行 4 台中

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

功率及4台小功率中波发射机，负载容量大幅增加。导致控制开关数量严重不足，普遍存在1个断路器控制2台甚至多台重要播出设备的现象，违背了广播电视安全播出实施细则中“一机一闸”的基本配置原则，且原有双电源切换开关容量也已不满足现有负载电流要求。

（4）三相负载分配失衡。由于后期设备增容加载缺乏统一规划，三相负载存在严重不平衡现象，经测量，最大相间不平衡度达到25%，远超国家电力规范中规定的15%限值。这不仅导致中性线电流过大，增加线路损耗和设备发热，也影响了供电质量与设备寿命。

（5）智能监控缺失。系统未配置必要的电压、电流、功率、功率因数等关键参数采集器，运行参数无法实时获取，更不具备远程监控和智能报警功能。运维工作完全依赖定期人工巡检，数字化、智能化管理水平极低，无法实现故障预警和快速定位。

（6）系统冗余设计不足。关键节点如双电源自动切换开关（ATSE）未设置备份回路，一旦该器件发生故障，将导致整个供电系统瘫痪，缺乏必要的冗余保障措施，系统单点故障风险高。

为解决上述突出矛盾，彻底消除安全隐患，益阳实验台技术团队在充分调研省内先进中波台站成功经验的基础上，于2024年8月启动了对供配电系统的全面技术改造。本次改造以保障安全播出为最高目标，遵循技术先进性与运行可靠性相结合的原则，力求构建一个面向未来的现代化智能供配电系统。

3 改造方案设计与实现功能

3.1 设计目标与实现功能

本次改造的核心目标是构建一个高可靠性、高智能化、便于维护的供配电系统，具体设计实现的功能如下。

（1）播出设备高可靠性供电。机房内所有播出相关设备（发射机、节传系统）及机房照明均由不间断电源（UPS）系统供电，确保市电短时中断期间信号不中断。非关键设备（如空调）由办公用电支路供电。

（2）关键器件冗余备份。对核心器件双电源自动切换开关（A1）设置手动旁路应急电路，防止其单一故障导致系统瘫痪。

（3）电源自动切换。市电停电后，柴油发电机组能够自动启动，并通过双电源自动转换开关（ATSE）自动切换至发电机供电；2台柴油发电机组（主用50kVA、备用30kVA）具备主备自动切换功能。

（4）供电回路冗余。机房设备供电实现双回路（主用UPS回路、备用稳压器直接供电回路），当主用UPS系统故障时，可快速手动切换至备用稳压器供电。

（5）智能化监控。系统具备电压、电流、功率等关键参数的远程实时观测、记录与历史数据查询功能，并设置越限报警。

（6）本地状态指示。在机房值班室内设置市电、柴油发电机工作状态指示灯，便于值班人员快速判断供电状态。

（7）故障报警。配置市电断电、三相缺相、过压、欠压等异常情况的声光报警装置。

（8）前瞻性设计。所有电力器件选型时预留充足的容量裕度，以适应未来可能的负载增长，确保系统长期可用性。

3.2 系统工作原理与架构

改造后的供配电系统原理架构如图1所示，其工作流程如下。

市电（380V）和柴油发电机2路电源输入，先分别经过隔离开关（G1/G2）。隔离开关主要用于电路检修时实现可见的、绝对的电源断开点，保障检修人员安全。电源经隔离开关后，接入各自的塑壳断路器（D1/D2）。塑壳断路器用于正常工况下的电源分合，以及在ATSE（A1）故障时隔离其输入侧电源。2路电源随后送入核心设备——ATSE（A1）。

为应对极端情况（A1故障且同时市电停电），系统增设了三相双投隔离开关（S1/S2）作为手动应急旁路。正常情况下，S1连接市电输入，S2连接A1输出。仅当A1失效且市电停电时，可人工操作S1切换至发电机输入，S2切换至S1输出，从而绕过故障的A1继续供电。

S2的输出端接入总配电回路，并设置了电流电压监

内部资料

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

测单元。总回路下设多个出线断路器，其中 D6 为办公用电总开关，下分多个支路；D7 接备用稳压器，构成机房备用供电线路；D8 接主用稳压器，为大型 UPS 供电。为便于操作观察，在主备稳压器输入端分别设置了分断断路器 D9 和 D10。

主用稳压器（经 UPS）和备用稳压器的输出端通过另一个三相双投隔离开关（S3）进行切换。S3 的作用是当主用稳压器或 UPS 系统发生故障时，手动将机房负载切换至备用稳压器直接供电，最大限度缩短故障恢复时间。S3 输出端连接至机房设备配电箱，为各发射机、节传系统等负载提供电源。

发电机的自动启动信号取自市电监测回路，当监测到市电失压时，自动发出启动指令。主用与备用发电机通过双电源自动转换开关 A2 实现互为备用——当其中 1 台发电机发生故障时，另 1 台可立即投入运行。此外，在 A2 发生故障的情况下，系统配置了手动切换开关 S2 及断路器 D20/D21，用于将 A2 完全隔离，同时保障主用发电机的正常供电。

3.3 关键设备选型与配置

本次改造新增了 1 台 GGD 智能配电柜，柜内元器件均按设计图纸定制安装，并留有充足余量。主要新增和利旧的设备如下。

（1）GGD 智能配电柜：1 台，作为系统核心控制单元。

（2）备用稳压器：新增 1 台（100kVA），与原有 100kVA 主用稳压器构成备份。

（3）双电源自动转换开关（ATSE）：采用知名品牌产品，规格为 400A，满足长期负载需求并预留余量。

（4）手动切换开关：关键旁路节点采用 HD13 系列（面板操作）和 HS11 系列（手动直接操作）三相双投隔离开关。特别注意操作安全，强调必须在确认无电情况下直接操作手动开关。

（5）智能监控单元：配电柜面板安装指针式和数字式显示仪表；配备了电源缺相、过压、过流、欠压监测实时报警器，关键节点集成多功能电力仪表，可实现电力参数的实时采集、显示，并通过通信接口上传至监控计算机，

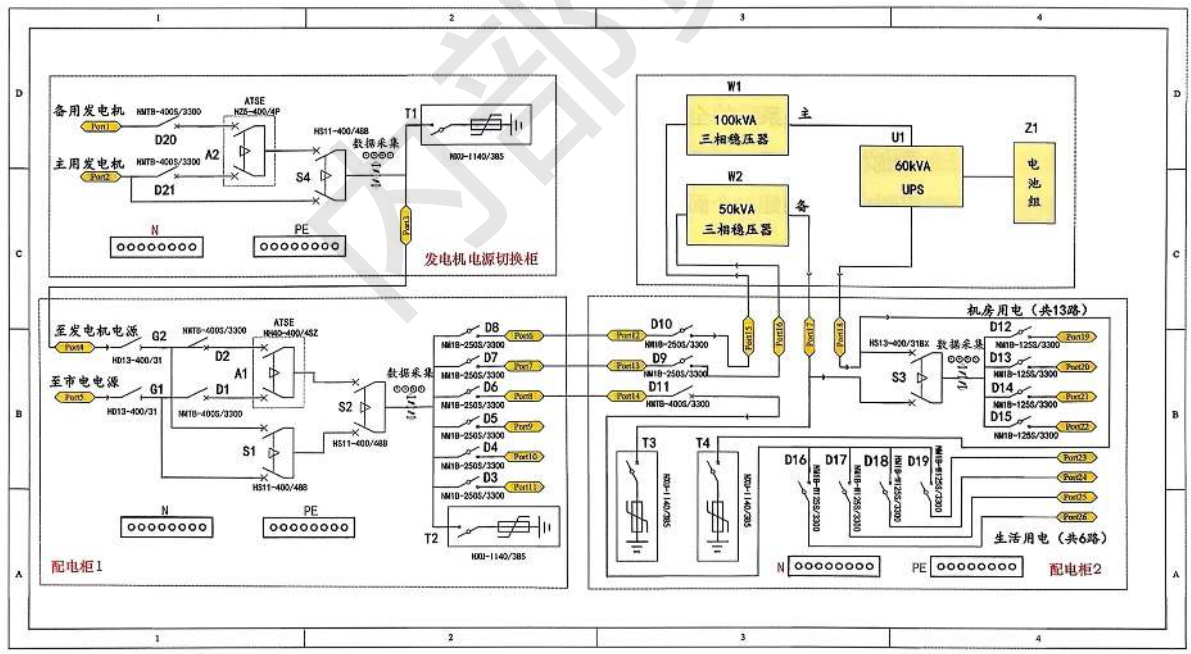

图 1　改造后的供配电系统原理架构

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

表1 配电柜主要元器件明细

序号	元件名称	图纸编号	型号规格	单位	数量
1	交流隔离开关	G1/G2	HD13-400/31	只	2
2	交流塑壳断路器	D1/D2/D20/D21/D11	NMTB-400S/3300	只	5
3	交流塑壳断路器	D3—D10	NM1B-250S/3300	只	8
4	交流塑壳断路器	D16—D19	NM1B-W125S/3300	只	4
5	交流塑壳断路器	D12—D15	NM1B-125S/3300	只	4
6	电涌保护器	T1—T4	NXU-II40/385	只	4
7	双掷双刀开关	S3	HS13-400/31BX	只	1
8	双掷双刀开关	S1/S2/S4	HS11-400/48B	只	3
9	双电源自动转换开关	A1	NH40-400/4SZ	只	1
10	双电源自动转换开关	A2	NZ5-400/4P	只	1

实现远程监控与报警。

配电柜主要元器件明细如表1所示，电源各类参数实时采集监测设备未列入表格。

4 系统安装与调试

4.1 配电柜安装

本次改造施工的难点和重点在于新增GGD智能配电柜的安装。新配电柜由2个尺寸为2200mm×1000mm×600mm的柜体组合而成。在定制柜体前，已预先核查配电房门的尺寸，确保柜体可顺利进入。若门尺寸不足，则需考虑将柜体进一步拆分。安装前，对旧配电柜进行拆除。拆除过程中，对所有原有电缆进行清晰编号，并详细记录每根电缆的用途、所供设备及相序信息。此步骤为后续新柜接线提供了极大便利，有效避免了误接。移动重型柜体时，采用铺垫废旧棉被等物品滑动移位的方法，既省力又避免损坏地面。由于配电房为防静电地板结构，为确保柜体稳固，专门为其制作了承重角钢支架，将配电柜可靠固定于支架上。柜体就位后，严格依据设计图纸，逐一核对所有元器件的型号、规格、数量及安装位置，检查主回路和控制回路的接线是否正确、牢固。对所有电气连接螺丝进行全面紧固，确保接触良好。

4.2 系统调试

在所有内外接线完成并经检查无误后，进行系统通电调试。调试遵循“先局部后整体，先空载后负载”的安全原则。

（1）初始状态确认。确保配电柜内所有断路器、隔离开关均处于断开位置。

（2）输入电源检查。闭合市电侧隔离开关G1和断路器D1，检查市电是否正常送入ATSE（A1）的常用电源输入端。启动柴油发电机，闭合发电机侧隔离开关G2和断路器D2，检查发电机电源是否正常送入A1的备用电源输入端。

（3）ATSE功能测试。在市电和发电均正常输入的前提下，模拟市电断电（断开D1），观察A1是否能自动、快速地将负载切换至发电机供电侧。然后恢复市电（闭合D1），观察A1是否能自动切换回市电供电。同样方法测试发电机断电切换。使用相序表确保A1输出端在任何供电模式下相序一致。

（4）手动旁路功能测试。此项测试旨在验证当A1故障时的应急供电能力。断开所有负载开关，然后依次断开市电和发电机的输入断路器（D1/D2）及隔离开关（G1/G2），确保系统完全断电。按应急预案操作步骤，将手动旁路开关S1切换至市电侧，S2切换至S1输出侧。恢复市电供电后，在负载开关仍断开的情况下，检查旁路回路输出端的电压和相序是否正常。

（5）稳压回路切换测试。测试主备稳压器回路及S3切换开关功能。断开所有负载开关及稳压器输入开关（D9、D10），务必断开UPS电池输出。将S3切换至备用稳压器输出侧，然后闭合D9、D10，检查备用稳压器输出端的电压、相序。确认正常后，再测试切换回主用回路的功能。

（6）监控系统联调。接通智能仪表电源，检查本地显示是否准确，并与远程监控计算机进行通信测试，确认数据采集、显示、存储及报警功能均正常。

5 供电应急操作流程

为确保在紧急情况下能够快速、准确地恢复供电，

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

制定了详细的应急操作流程。

5.1 双电源自动切换开关（A1）故障应急操作

（1）断开市电输入断路器 J1 和发电机输入断路器 J2。

（2）断开所有负载总断路器（如 D6、 D7、D8）。

（3）断开 ATSE 输入侧断路器 D1 和 D2。

（4）用专用操作手柄断开隔离开关 G1 和 G2，确保可见断开点。

（5）使用绝缘工具操作，将手动旁路开关 S1 的闸刀切换至与市电输入连接。

（6）将手动旁路开关 S2 的闸刀切换至与 S1 的输出端连接。

（7）用操作手柄合上隔离开关 G1 和 G2。

（8）依次合上断路器 J1、J2、D6、D7、D8。

（9）供电恢复，待系统稳定后，在每周例行停机检修时段更换故障的 A1 开关。

5.2 主用稳压器或 UPS 系统故障应急操作

（1）断开向所有发射机等关键负载供电的配电箱总开关。

（2）断开主用稳压器输入端断路器 D9 和备用稳压器输入端断路器 D10。

（3）断开 UPS 蓄电池输出总开关，确保完全隔离。

（4）操作双投隔离开关 S3，将其切换至备用稳压器输出端。

（5）合上备用稳压器输入端断路器 D10。

（6）合上机房负载配电箱总开关，恢复供电。

（7）供电恢复后，立即组织对故障的主用稳压器或 UPS 设备进行检修。

6 运维管理体系构建

为确保改造后的供配电系统能够长期稳定运行，建立了科学、规范的运维管理制度，涵盖日常巡检、定期检修和年度预防性试验 3 个层次。

（1）日常巡检。由值班技术人员执行，每日至少 1 次。内容包括听辨配电柜有无异常声响；观察有无灼烧痕迹、异常气味；检查各类仪表指示是否正常并记录关键数据；确认状态指示灯与供电模式相符；检查线缆及连接点有无过热现象；保持设备环境清洁、干燥、无杂物。

（2）定期检修。每月进行 1 次深度检查。使用红外热像仪或测温仪对所有断路器、隔离开关、电缆接头等关键部位进行普测，发现异常温升及时处理；定期模拟测试市电断电报警功能及发电机自启动功能，确保其动作可靠性；手动操作各开关手柄，检查其灵活性；核对远程监控系统数据与本地仪表读数的一致性。

（3）年度预防性试验。结合年度停机大修进行，由专业技术人员执行。内容包括彻底停电后，清扫柜内灰尘，紧固所有电气连接螺丝；使用兆欧表测量母线、主要电缆的绝缘电阻，确保其符合规范要求；对主备稳压器、UPS 进行带载测试，校验其稳压精度、波形失真、切换时间等关键参数；校验电压表、电流表、多功能电力仪表及保护装置的准确性；必要时对主断路器进行脱扣特性试验。

所有维护、检修、试验活动均需详细记录，形成完整的设备生命周期档案，为状态评估和故障分析提供数据支持。同时，加强维护人员的技术培训，使其熟练掌握系统原理、操作规程和应急预案。建立关键备件库，对 ATSE、核心断路器等易损件储备适量备件，以最大限度缩短故障修复时间。

7 结语

益阳实验台供配电系统改造工程针对原有系统自动化水平低、设备老化、冗余不足等核心问题，成功实施了系统性升级。通过引入智能监控与冗余设计，构建了“主备自动切换 + 手动应急旁路”的高可靠性供电架构，显著提升了应对电力故障的能力。近一年的稳定运行表明，改造解决了手动切换延迟、负载失衡、状态监控缺失等历史难题，有效保障了安全播出。本方案设计合理、实施严谨、效果显著，其技术路径与运维经验对同类台站具有参考价值。未来可在此基础上，进一步探索智能运维与能效管理的深化应用。RTI

内部资料

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

中波发射台强电磁场辐射干扰及雷电侵扰综合防护技术研究

文 | 湖南省新闻出版广电局湘潭实验台 方野

摘要：本文基于电磁耦合、阻抗匹配及浪涌防护等理论，系统分析中波发射台强电磁场辐射干扰与雷电侵扰的形成机制，明确“屏蔽—接地—浪涌抑制”协同防护设计原则，从机房、配电系统、天馈线系统三大核心环节，提出针对性综合防护措施，并结合量化数据与技术对比验证方案有效性，为中波发射台运行维护提供科学的技术支撑。

关键词：中波发射台 强电磁场辐射 射频干扰 雷电侵扰 浪涌防护

1 引言

中波广播作为广播电视传播体系的重要组成部分，其发射台的稳定运行直接关系到信号覆盖质量与传播效率。在中波发射台运行维护过程中，强电磁场辐射干扰与雷电侵扰是两大突出技术难题。当前行业内的防护措施多基于实践经验总结，存在专业术语使用不规范、原理性分析不足、量化数据支撑缺失等问题。本文针对上述痛点，首先厘清核心技术术语定义，深入剖析干扰与侵扰的物理机制，其次构建多维度防护体系，结合理论依据与量化效果验证防护措施的科学性，最后对比不同防护方案的优劣并展望新技术应用方向，旨在提升中波发射台防护技术的学术严谨性与工程实用性，为行业技术升级提供参考。

2 核心问题机制分析

2.1 强电磁场辐射干扰的形成与影响机制

中波发射台的强电磁场辐射主要来源于发射天线，其发射功率通常为10~50kW，部分大功率台站可达100kW以上，导致天线近场区场强峰值超过120dBμV/m，机房及周边区域场强维持在100dBμV/m以上。该类干扰的本质是射频干扰，其传播与影响机制主要通过电磁耦合实现。

2.1.1 传导耦合

发射天线与馈线、设备之间存在阻抗失配时，部分射频能量会通过馈线“倒灌”至发射机（“射频倒灌”现象），这一过程本质是传输线阻抗不连续导致的能量反射——当天馈线调配网络的特性阻抗与发射机输出阻抗偏差超过±10%时，反射系数增大，驻波比（VSWR）超过1.2，引发发射机振荡不稳定，严重时会触发过载保护。在双频共塔场景中，2个频段的射频信号会通过塔体结构的寄生参数产生互调干扰，形成新的杂波分量，进一步加剧阻抗失配问题。

2.1.2 辐射耦合

高强度电磁场会通过空间辐射方式感应信号源线路与弱电设备，信号源线缆相当于接收天线，在电磁场中产生感应电动势，该电动势与原始信号叠加后会导致音频失真、串音等问题。实测数据显示，未采取屏蔽措施时，信号源输入端的杂波干扰电压可达100μV以上，远超设备允许的阈值（≤20μV）。

2.2 雷电侵扰的作用机制与危害路径

雷电侵扰的本质是瞬时强电磁脉冲与浪涌电压的破坏作用，其表现形式主要分为直击雷、雷电波侵入、雷电

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

感应3类，具体作用机制如下。

2.2.1 直击雷

雷电直接击中发射天线或避雷设施，瞬间释放10~100kA的冲击电流，产生的热电效应会直接损毁天线结构，同时电流通过接地体泄放时形成的跨步电压与接触电压，会对周边设备与人员构成致命威胁。

2.2.2 雷电波侵入

雷电击中架空线路或金属管道后，会形成幅值达数十万伏的浪涌电压，该电压沿供电线路、馈线等金属传输线传导，侵入配电系统与发射设备，击穿半导体器件的PN结，导致设备永久性损坏。

2.2.3 雷电感应

雷电放电过程中产生的强变化电磁场，会在周围导体（如设备外壳、线缆）中感应电动势，当感应电压超过设备绝缘强度（中波发射设备通常为2kV）时，会引发绝缘击穿，形成内部短路。

当中波发射天线遭遇直击雷时，雷电波会沿馈线以波速 $v=3\times10^8$m/s 传导（该数值为真空中传播速度，在馈线和介质中略低于此值），若发射机处于开机状态，未采取有效防护措施时，浪涌电压会在10~20μs到达发射机输入端，瞬间击穿功放器件的绝缘层，造成大批量损坏。

3 防护设计原则

3.1 强电磁场辐射防护设计原则

基于电磁屏蔽与接地的基本理论，强电磁场辐射防护需遵循“阻断耦合路径、优化阻抗匹配、分级屏蔽接地”的核心原则。

（1）屏蔽防护以“场强衰减”为目标，根据屏蔽效能公式 $SE=20\lg(E_0/E_1)$（E_0 为屏蔽前场强，E_1 为屏蔽后场强），需确保关键区域（如信号房、值班室）的屏蔽效能不低于50dB，即场强衰减99%以上。

（2）接地系统需实现“单点接地与等电位联结”结合，信号源设备与发射设备分别采用独立接地体，接地电阻≤4Ω，避免接地环路形成的二次耦合干扰；发射机房内所有设备外壳、金属构件均需与等电位地线可靠连接，等电位联结电阻＜0.1Ω，消除电位差引发的放电干扰。

（3）优化阻抗匹配，通过天馈线调配网络将发射机输出阻抗与天线输入阻抗的偏差控制在±5%，降低反射系数，减少射频倒灌风险。

3.2 雷电侵扰防护设计原则

雷电防护遵循“泄放为主、拦截为辅、分级防护”的原则，构建“外部防雷＋内部防雷”的双重防护体系。

（1）外部防雷以直击雷防护为核心，采用避雷针、避雷带等接闪装置，结合均压地网将雷电电流快速泄放至大地，接地体埋设深度≥1m，土壤导电性能差时需填充高效降阻剂，确保接地电阻＜1Ω。

（2）内部防雷以浪涌抑制为重点，采用三级浪涌防护结构，根据《雷电电磁脉冲的防护》（IEC 61312）标准，通过不同能级的浪涌保护器（SPD）分级吸收浪涌能量，将设备端的浪涌电压限制在设备耐受阈值以内。

（3）防护覆盖所有可能的侵入路径，包括供电线路、馈线、信号线路等，实现“全方位、无死角”防护，避免单一路径突破导致整体防护失效。

4 综合防护措施

4.1 机房防护措施

机房作为设备集中区域，是强电磁场辐射干扰与雷电侵扰的重点防护对象，需结合屏蔽、接地与等电位联结技术，构建立体防护体系。

4.1.1 接地系统优化

采用“独立接地＋等电位联结”设计，信号源设备单独接入信源地井，接地电阻≤4Ω，发射机及配电设备接入配电—发射系统地井，接地电阻≤2Ω，两地井间距≥5m，避免地电位耦合。机房地面敷设3mm厚铜带构成的等电位网格，网格间距≤1.5m，所有设备外壳、金属机柜均通过铜排与等电位网格可靠连接，连接点接触电阻＜0.01Ω。

4.1.2 屏蔽防护强化

值班室采用0.3mm厚成品铜网进行六面全屏蔽，铜网接缝处采用锡焊密封，屏蔽效能达55dB（实测数据：

内部资料
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

屏蔽前场强为92dBμV/m，屏蔽后降至37dBμV/m，衰减幅度达59.8%）。机房窗户安装金属屏蔽网，门体采用导电衬垫密封，透视窗采用双层夹丝玻璃（内层夹铜丝网），确保屏蔽的完整性。

4.2 配电系统防雷措施

配电系统的雷电防护核心是抑制浪涌电压，采用三级SPD防护结构，依据《建筑物防雷设计规范》（GB 50057—2010）要求，各级SPD的参数与作用如下。

（1）第一级防护（总配电前端）：安装CAN-BP4-60型SPD（Class I级），选型依据是需匹配总配电线路额定电压与最大可能浪涌电流，确保大额浪涌能量吸收能力。额定电压380V，最大通流容量60kA（8/20μs），可吸收直击雷引发的大额浪涌能量，将浪涌电压限制在4kV以内。

（2）第二级防护（低压开关柜前端）：安装CAN-BP4-40型SPD（Class II级），选型依据是适配低压线路残余浪涌电压等级，兼顾响应速度与通流容量。最大通流容量40kA（8/20μs），响应时间≤25ns，对第一级防护后的残余浪涌电压进行二次削弱，将电压降至2.5kV以下。

（3）第三级防护（设备前端）：安装CAN-BP4-20型SPD（Class III级），选型依据是匹配微电子设备耐受电压阈值，注重精准电压限制。最大通流容量20kA（8/20μs），电压保护水平≤1.8kV，精准防护发射机、信号源等微电子设备的敏感部件。

SPD的工作原理基于压敏电阻的非线性特性：正常工作时，压敏电阻呈现高阻抗（＞1MΩ），不影响电路运行；当浪涌电压超过阈值时，压敏电阻阻值瞬间降至数十欧姆，形成泄放通道，将浪涌电流导入大地，电压恢复正常后，电阻自动复位。对比传统防雷熔断器，SPD具有响应速度快（ns级）、重复使用性强、保护范围广等优势，可降低设备雷击故障率60%以上。

4.3 天馈线系统防护措施

天馈线系统是电磁辐射的源头与雷电侵扰的主要路径，需结合阻抗匹配、浪涌抑制与屏蔽技术，构建全链路防护体系。

4.3.1 天线防雷优化

在天线底部安装半球形放电器，采用对称设计，1个金属半球焊接于天线下端塔体，另1个焊接于接地装置，针对10kW发射机，半球间距调整为3~4cm（间距过大则击穿电压升高，无法有效泄放雷电能量；间距过小则易发生射频泄漏，导致发射机效率下降）。该装置将直击雷的泄放效率提升至85%以上，使天线端浪涌电流峰值降低70%。

4.3.2 馈线防护强化

采用射频同轴电缆作为馈线，其外导体的编织屏蔽层可有效抑制电磁耦合干扰，同时在馈线两端安装天馈线专用防雷器（选型依据是适配中波频段传输特性，确保插入损耗小且浪涌泄放迅速）。该防雷器内置隔直流电容（C=1000pF）与气体放电管（GT），正常工作时，隔直流电容允许射频信号（531~1602kHz）通过，插入损耗＜0.3dB；遭遇雷电浪涌时，气体放电管在10ns内击穿，将浪涌电流泄放至大地，且电容可阻挡低频雷电能量向发射机传导，使馈线端浪涌电压衰减至设备耐受阈值以下。

4.3.3 调配网络防护升级

一是在调配网络末端串联泄放线圈（L_0=60~100μH）与隔直流电容（C_0=1500pF），电感对雷电低频能量呈现低阻抗（＜10Ω），可快速泄放静电电压，对中波射频信号呈现高阻抗（＞1kΩ），插入损耗＜0.5dB；电容可阻断雷电电流向发射机方向传导，形成“泄放—隔离”双重防护。二是在调配网络天线输入端加装石墨放电装置，接地铜管上套40~50个铁氧体磁环，磁环可产生阻尼效应，使放电电流上升时间延长至50μs，避免瞬时大电流导致的器件损坏，针对10kW发射机，放电间隙调整为9mm，击穿电压控制在5kV左右，既保证防雷效果，又不影响射频信号传输。

4.3.4 调配间屏蔽设计

调配间采用1mm厚铜皮进行六面敷设，接缝处采用导电胶密封，屏蔽效能达60dB以上，可有效阻断天线下方高强度电磁场（场强＞150dBμV/m）对调配网络的干扰，避免因电磁耦合导致的阻抗失配（实测数据：屏蔽前调配

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

表 1　传统经验型与现代精准型防护方案对比

对比维度	传统经验型方案	现代精准型方案（本文提出）
设计依据	实践经验总结	电磁理论 + 标准规范（IEC 61312、GB 50057）
核心技术	单一屏蔽 / 接地	屏蔽—接地—浪涌抑制协同
量化指标	无明确量化要求	屏蔽效能≥ 50dB、接地电阻＜ 1Ω 等
设备选型	通用型器件	专用型器件（天馈线 SPD、铁氧体磁环）
故障发生率	15%~20%（数据来源：行业运维统计报告）	＜ 5%（数据来源：3 座试点发射台 1 年运行实测）

网络输入阻抗偏差 ±15%，屏蔽后偏差缩小至 ±5%）。

5 施工与维护要点

（1）接地系统施工后需进行严格检测，采用接地电阻测试仪（精度 ±1%）测量，确保机房接地电阻≤ 4Ω、保护性接地电阻＜ 1Ω，土壤干燥区域可采用添加降阻剂（如膨润土降阻剂）的方式，使接地电阻降低 30%~50%。

（2）屏蔽设施安装后需进行屏蔽效能测试，采用场强仪在不同频率点（531kHz、1000kHz、1602kHz）测量室内场强，确保屏蔽后场强均≤ 40dBμV/m，若存在泄漏点，需采用导电胶或锡焊进行修补。

（3）建立定期巡检机制，每月采用 SPD 状态指示器检查浪涌保护器工作状态，每年对调配网络放电间隙、馈线防雷器插入损耗进行检测，每 2 年对接地电阻进行复测，及时更换老化或性能衰减的部件（如压敏电阻老化后，其电压保护水平会升高 30% 以上，需立即更换）。

（4）防雷防护设施为隐蔽工程，施工过程中需严格把控材料质量（如铜排截面积≥ 50mm²、接地体采用热镀锌扁钢），并留存施工记录，便于后期维护与故障排查。

6 防护方案对比与新技术展望

6.1 不同防护方案对比

当前中波发射台常用的防护方案主要分为传统经验型与现代精准型 2 类，其核心差异如表 1 所示。

由表 1 可知，现代精准型方案通过理论指导与量化设计，可显著提升防护效果，降低设备故障发生率。

6.2 新技术应用展望

随着电子技术的发展，中波发射台防护技术正朝着智能化、高效化方向升级。

（1）智能化监测技术：采用无线传感器网络实时监测场强、接地电阻、SPD 状态等关键参数，数据通过 5G 网络传输至后台管理系统，实现异常情况预警（如接地电阻突变时自动报警），降低人工巡检成本 30% 以上。

（2）新型浪涌防护器件：采用碳化硅（SiC）基 SPD，其通流容量较传统压敏电阻提升 50%，响应时间缩短至 5ns，且耐老化性能更优，使用寿命延长至 10 年以上。

（3）自适应阻抗匹配技术：通过可编程逻辑控制器（PLC）实时监测天馈线系统的阻抗变化，自动调整调配网络参数，使驻波比稳定在 1.1 以下，进一步降低射频干扰风险。

7 结语

实践表明，采用本文提出的防护体系后，发射台的射频干扰故障率降低至 5% 以下，雷电导致的设备损坏事故减少 80% 以上，机房内场强稳定控制在 40dBμV/m 以内，显著提升了运行稳定性。未来，随着智能化监测、新型半导体器件等技术的应用，中波发射台防护技术将向更精准、更可靠、更高效的方向发展，为中波广播事业的高质量发展提供坚实保障。RTI

参考文献

[1] 王兴南 . 有效拦截来自中波发射天线的雷击 [J]. 广播与电视技术，2006（4）：118–121.
[2] 田军 . 中短波广播发射台的电磁干扰及其应对措施 [J]. 硅谷，2015，8（2）：126+232.
[3] 边飞 . 中波发射台的雷电防护技术探究 [J]. 无线互联科技，2019，16（2）：5–6.
[4] 金明 .DX 中波发射机与天馈网络 [M]. 北京：中国广播电视出版社，2019.
[5] 李明 . 中波发射台天线防雷措施系统的改进探究 [J]. 通讯世界，2015（21）：34–35.
[6] 苏江，聂春辉．中波天调网络的防雷措施 [J]. 才智，2012（5）：308.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效